

超声波探伤 实验报告

姓名： 刘琦炜

班级： 机械 94

学号： 2019010529

实验日期： 2022/6/2

同组同学： 冷剑雄

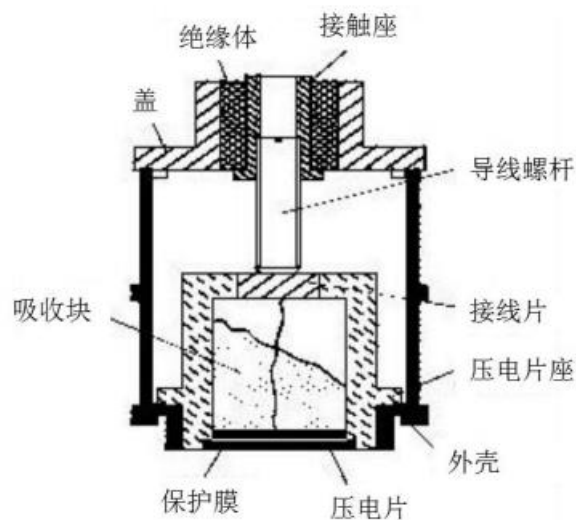
一、实验目的

1. 理解超声波探伤仪的工作原理；
2. 掌握测试超声探伤仪器及探头性能（垂直线性、水平线性、动态特性、分辨力等）的基本方法；
3. 初步学会使用 USM88 型超声探伤仪，理解 AVG 曲线的应用方法。

二、实验原理

1. 超声传感器内部结构及原理

超声波传感器是利用压电效应，将电能转换为超声振动能，或将超声振动能转为电能，从而实现声信号和电信号的相互转变的实验装置，在实际使用中，利用压电效应的可逆性，将换能器作为“发射”或“接收”兼用。即：将交流电压加在压电元件上，使其向介质发射超声波，同时又利用它接收从介质反射回来的超声波，并将反射信号转换为电信号，进一步通过对电信号的处理分析得到缺陷信息。一种超声波纵波换能器的结构图如图 1 所示，其中压电晶片是换能器的主要元件。



图表 1 超声纵波直探头的结构示意图

2. 超声检测的基本原理

超声检测利用超声波在介质中传播的性质来判断工件和材料是否异常的检验和测量，多利用压电效应制作的电声、声电换能器。由发射电路即高频脉冲电路产生的高频电压并加在发射探头上，发射探头将电波变成超声波，传入工件中。超声在缺陷或介面上反射后回到接收探头，转变为电波后输入给接收电路进行放大、检波，最后加到示波管上显示出来。反射回来的能量又被探头接受到，在显示屏幕中横坐标的一定的位置就会显示出来一个反射波的波形，横坐标的这个位置就是缺陷在被检测材料中的深度。这个反射波的高度和形状因不同的缺陷而不同，反映了缺陷的性质。

三、实验设备

- USM88 型超声波探伤仪 1 台；
- 4MHz 纵波直探头 1 只；
- 45 度 5MHz 横波斜探头 1 只；
- CSK-IA 试块 1 块 ‘

平面锻件探伤试块若干

四、 实验过程

1. 测量水平线性误差

- 1) 设置参数，布置探头；
- 2) 自动校准：调整“范围→范围”，使屏幕上至少能看到五次无干扰底面回波（经上下表面多次反射形成的回波）。进入自动校准模式，设置“斜探头→探头角度=关闭”。选择“自动校准→自动校准”子菜单，按以实验指导书方法进行校准；
- 3) 测量数据。

2. 测量垂直线性误差

- 1) 设置参数，布置探头；
- 2) 自动校准：调整“范围→范围”，使屏幕上至少能看到五次无干扰底面回波（经上下表面多次反射形成的回波）。进入自动校准模式，设置“斜探头→探头角度=关闭”。选择“自动校准→自动校准”子菜单，按以实验指导书方法进行校准；
- 3) 寻找底波：调整“增益”找到合适的底面回波；
- 4) 设置闸门：设置“闸门→闸门选择=闸门 A，闸门阈值=30%”，调整“闸门起点”及“闸门宽度”，使闸门刚好覆盖第一次底面回波；
- 5) 测量数据：调整“增益”使测量值 $A\%A=100\%$ 。固定探头位置与接触压力，以 2dB 为步距逐渐减小“增益”并记录回波高度（ $A\%A$ ）值。

3. 动态范围的测定

- 1) 设置参数、布置探头、寻找某次底面回波并设置闸门；
- 2) 固定探头位置与接触压力；
- 3) 调整“增益”使该次底波测量值 $A\%A=100\%$ ；
- 4) 逐渐减小“增益”使 $A\%A$ 从 100%下降到刚能辨认的最小值；
- 5) 记录“增益”的总调节量（dB 值）作为探伤仪在该探头给定工作频率下的动态范围。

4. 电噪声水平的测定

- 1) 卸掉探头，保证仪器周围无高频或强磁场干扰等；
- 2) 将探伤仪增益调至最大，“接收”—“抑制”设为 0；
- 3) 扫描范围调至最大；
- 4) 观察电噪声幅度在垂直刻度上的百分数，如果此时电噪声没有超过 20%，该百分数就是电噪声水平。

5. 分辨力的测定

- 1) 按照实验 A 中的步骤 1 设置参数，并设置“范围→范围=100 毫米”；
- 2) 布置探头：将直探头通过连接线与探伤仪相连；将 CSK-IA 试块竖放（弧面朝下），将直探头耦合在朝上的平面上检测 100mm 深度底面，调整“增益”找到声程为 85，91，100 的三个反射波；
- 3) 测量数据：轻微移动探头使声程 85 和 91（相隔 6mm）的两个反射面回波高度相同；
- 4) 调整“增益”使两个反射波高度达到 80%满刻度。记录此时的增益值（dB）；

- 5) 增大“增益”使两个回波间的波谷（即波形最小值）上升到 80%满刻度位置，记录此时的增益值 dB）；
- 6) 记录以上第 5 步与第 4 步记录的增益值之差（dB），即该探伤仪及直探头的分辨力，它表征在深度方向上对相距 6mm 的两个反射体的分辨能力。

6. 纵波直探头回波频率的测定

- 1) 设置参数并布置探头：其中，“接收→检波模式”修改为 RF；
- 2) 观察第一次底面回波的全部 RF 波形；
- 3) 选择底面回波 RF 波形中的两个波峰作为测量点 1 和 2，记录延迟。

7. 平面锻件探伤实验

- 1) 设置参数，布置探头；
- 2) 自动校准：移动探头寻找无缺陷位置，按照实验指导书完成校准；
- 3) 调整显示：调整“范围→范围”使一次底波尽量右移（未移出屏幕），以在屏幕内观察到一次底波之前的所有波形；
- 4) 扫查探伤：沿折线或螺旋线扫查整个探伤面，查找缺陷回波并汇总各个测量结果。

五、 实验数据及分析

1. 测量水平线性误差

水平线性误差测试数据记录如下表所示：

底波次数	B1	B2	B3	B4	B5
理论声程（mm）	25	50	75	100	15
实际声程（mm）	24.98	49.96	74.96	99.96	124.96
声程偏差（mm）	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04

图表 2 水平线性误差测试数据

仪器水平线性误差为

$$\Delta = \frac{\Delta_{max}}{0.8L} \times 100\% = \frac{0.04}{0.8 \times 125} \times 100\% \approx 0.04\% < 2\%$$

满足中国机械行业标准 JB/T9214-2010《无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法》规定仪器水平线性误差≤2%要求。

2. 测量垂直线性误差

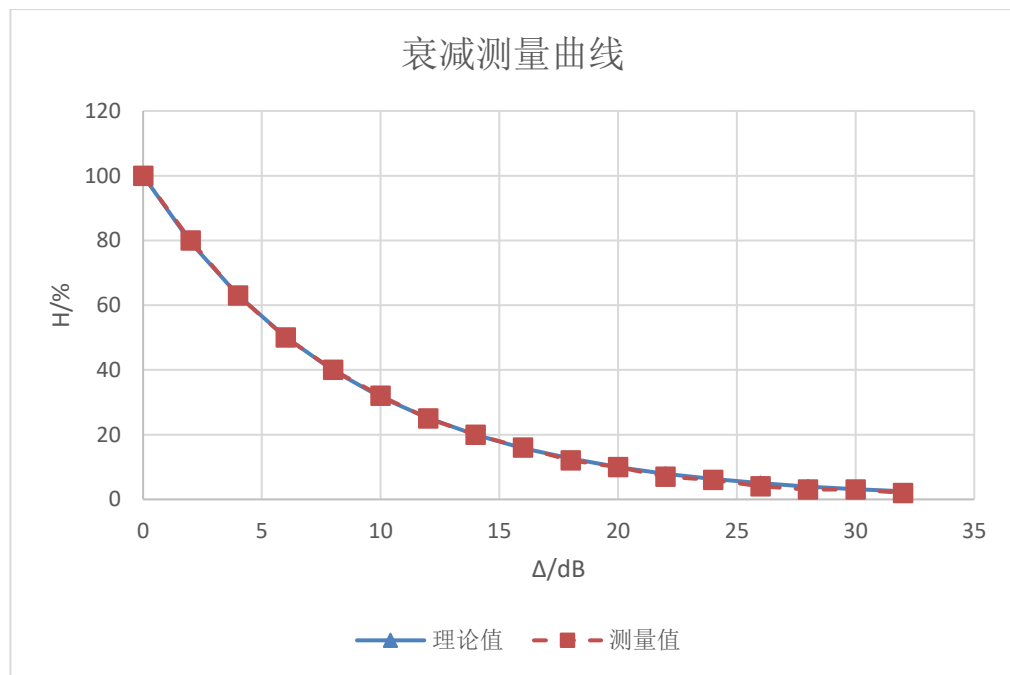
垂直线性误差测试数据如下表所示：

增益减小 dB 值	理论波高值（%）	波高实测值（%）	偏差（%）
0	100	100	0
2	79.43	80	0.57
4	63.10	63	0.10
6	50.12	50	0.12
8	39.81	40	0.19
10	31.62	32	0.38

12	25.12	25	0.12
14	19.95	20	0.05
16	15.85	16	0.15
18	12.59	12	0.59
20	10.00	10	0.00
22	7.94	7	0.94
24	6.31	6	0.31
26	5.01	4	1.01
28	3.98	3	0.98
30	3.16	3	0.16
32	2.51	2	0.51

图表 3 垂直线性误差测试数据

将表 3 绘制得到衰减测量曲线如图所示。可以看出，实际测量结果与理论值接近。



图表 4 衰减测量曲线

3. 动态范围的测定

调整增益为 77.2dB 时测量底波的波高为 100%，逐渐减小增益至 42.2 dB 时波高为 1%，故探伤仪的动态范围为 42.2 dB ~ 77.2 dB，跨距为 35 dB $\geq$ 26 dB，满足国标 ZBY230-84 标准规定的仪器动态范围要求。

4. 电噪声水平的测定

将探伤仪的增益调至最大（110 dB）、将扫描范围调至最大 12500 mm，当增益调节至 100.0 dB > 60 dB 时，电噪声波高恰好略低于 20%。根据 JJG746-2004《超声探伤仪检定规程》，本设备 3 电噪声指标为：20%电噪声时设备增益为 100.0 dB，高于标准水平。

5. 分辨力的测定

调整增益至 88.2 dB 时两个反射波高度达到 80%满刻度，增大“增益”至 109.8 dB 时两个回波间的波谷（即波形最小值）上升到 80%，从而该探伤仪及直探头的分辨力为 $109.8\text{ dB} - 88.2\text{ dB} = 21.6\text{ dB}$ ，表征在深度方向上对相距 6 mm 的两个反射体的分辨能力。

6. 纵波直探头回波频率的测定

间隔 $N = 3$ 个周期，测得波峰 1 的显示延迟 $T_1 = 7.646\mu\text{s}$ ，波峰 2 的显示延迟 $T_2 = 8.365\mu\text{s}$ ，从而回波频率

$$f_e = \frac{N}{|T_1 - T_2|} \approx 4.17\text{MHz}$$

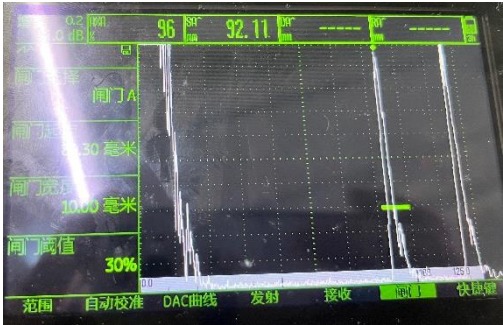
与标称值的误差为

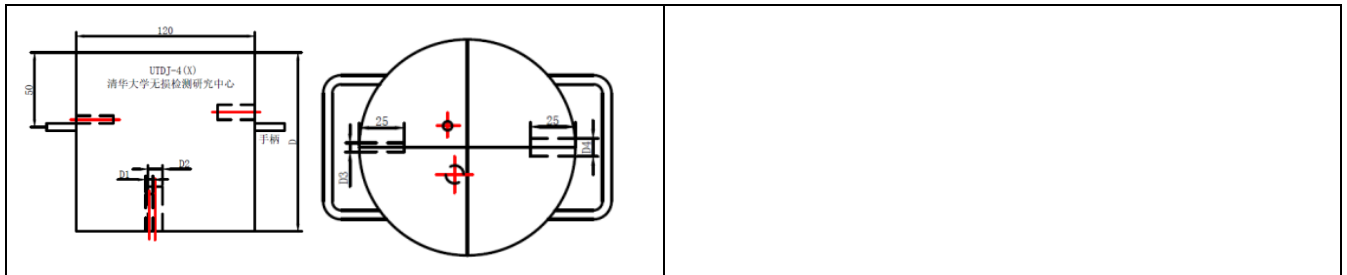
$$\frac{4.17 - 4}{4} \times 100\% = 4.25\% < 10\%$$

满足 JB/T10062-1999《超声探伤用探头性能测试方法》的规定。

7. 平面锻件探伤实验

由实验指导书可知工件上有 4 个缺陷。经检验，在工件上检测了 2 个缺陷，缺陷信息见表 5，示；对照 AVG 曲线，确定缺陷大小如表 6 所示。

工件编号：UTDJ-4 (X)	缺陷 1：A%A=102 SA=92.11
仪器型号：USM88 超声波探伤仪	缺陷 1 波形
探头类型：4MHz 纵波直探头	
工件高度 D：120mm	
声速：5903m/s	
探头延迟：1.713μs	
缺陷数量：2	
缺陷位置：	缺陷 2：A%A=50 SA=94.15
	缺陷 2 波形
缺陷 1	
缺陷 2	



图表 5 平面锻件探伤实验数据记录

符号	说明	缺陷 1 数值	缺陷 2 数值
G1	一次回波 100%波高时增益	74.2	74.2
SA1	一次回波声程	120.4	120.4
G2	缺陷波调整至 100%波高时增益	81.2	79.16
SA2	缺陷回波声程	92.11	94.15
G2-G1	增益差	28.29	26.25
	根据 AVG 曲线差得缺陷尺寸	1.5	2

图表 6 判断尺寸缺陷

六、实验体会及建议

本次实验主要学习了超声波探伤检测的基本原理，通过各个不同的量的测定，对于超声传感器的检测能力进行了评价，并对平面锻件进行了探伤实验。在这个实验之中我对于超声传感器有了更深的了解，熟悉了课程之中学习的理论知识。

在本次实验中，我们小组在自动校准操作时出现了失误，导致探头延迟过大，达到了 20 微秒左右，这显然是不合理的，会导致后续测量产生严重的误差甚至无法继续进行。寻找自动校准出错的原因发现是在寻找第一次回波是出现了错了，我们校准时选择的回波并不是第一次回波，因此校准出现了错误。调整了校准后，声速应大概为 5900m/s，探头延迟大概为 2 微秒。

本次实验的原理其实较为简单，在完成实验时应该注意对于实验原理在实际应用之中的熟练应用，并且观察实验结果是否与预期符合，从而更好地理解课程所学知识。